Лабораторија за дигиталну форензику
Факултет техничких наука
Фрушкогорска 1
21102 Нови Сад

5. 6. 2022.

Петар Петровић
Тополска 18
11000 Београд

Дана 9. 3. 2022. године ангажовани смо од стране Петра Петровића из Београда, да извршимо вештачење и сачинимо налаз и мишљење.

Задатак вештачења је да прегледамо и анализирамо електронску опрему која укључује лаптоп рачунар произвођача Dell, модела Latitude E6430 ATG и серијског броја DB2MN22 и мобилни телефон произвођача Samsung, модела Nexus S и серијског броја GT-I9020a и:

1. да се изјаснимо да ли је у периоду од дана 11. 7. 2021. до дана 16. 7. 2021. постојала кореспонденција електронском поштом између адресе lazalazic@gmail.com и адресе mikamikic@yahoo.com и, уколико је то случај, приложимо садржај електронских писама,
2. да утврдимо да ли су у периоду од дана 11. 7. 2021. до дана 16. 7. 2021. између бројева телефона +381641234567 и броја телефона +381633210987 размењиване SMS поруке и, ако је то случај, да приложимо њихов садржај и
3. да утврдимо да ли чврсти диск лаптоп рачунара садржи мултимедијалне записе (фотографије и/или видео снимке) и, уколико је то случај, приложимо те мултимедијалне записе.

На основу задатка вештачења, дајемо следећи

Н а л а з

Дана 16. 3. 2022. године у 9.00 часова, приступили смо вештачењу у просторијама Лабораторије за дигиталну форензику. Из рачунара произвођача Dell, модела Latitude E6430 ATG и серијског броја DB2MN22, извадили смо чврсти диск произвођача Samsung, модела SSD 850 PRO 512GB и серијског броја S250NSAG505708H (у наставку чврсти диск).

Направили смо форензичку копију чврстог диска помоћу алата FTK Imager верзије 3.1.1.8 чији се лог извршавања налази у прилогу 1.

Форензичка копија је копија складишта података идентична оригиналу, а алат FTK Imager служи за креирање форензичке копије складишта података.

Помоћу алата adb, направили смо форензичку копију података ускладиштених у интерном складишту података мобилног телефона произвођача Samsung, модела Nexus S и серијског броја GT-I9020a (у наставку мобилни телефон).

Алат adb, између осталог, служи за преузимање података из складишта података мобилног телефона.

2.

Помоћу алата Autopsy 4.19.3 извршили смо прегледање и анализу форензичких копија чврстог диска и интерног складишта мобилног телефона.

Алат Autopsy служи за прегледање и анализу форензичких копија складишта података. dodati ovu recenicu u teskt

Анализирали смо интерно складиште мобилног телефона помоћу модула aLEAPP алата Autopsy. aLEAPP служи за прегледање и анализу података преузетих из складишта података мобилног телефона.

Утврдили смо да мобилни телефон садржи оперативни систем Android верзије 2.3.4.

Увидом у директоријум /system/accounts.db у интерном складишту података мобилног телефона, утврдили смо да постоји кориснички налог за размену електронских писама: lazalazic@gmail.com. У директоријумима /data/data/com.google.android.email/databases/ и /data/data/com.android.google.gm/databases/ интерног складишта података мобилног телефона, утврдили смо да постоје електронска писма размењена са адресом електронске поште mikamikic@yahoo.com у периоду од дана 11. 7. 2021. до дана 16. 7. 2021, а чији је преглед дат у прилогу 2.

Увидом у директоријум /data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmsms.db у интерном складишту података мобилног телефона констатовали смо да постоје SMS поруке које су размењене између броја телефона +381641234567 и броја телефона +381633210987, у периоду од дана 11. 7. 2021. до дана 16. 7. 2021, а чији је преглед дат у прилогу 3.

Утврдили смо да на чврстом диску постоје три партиције: партиција 1 величине 450 MB са системом датотека типа NTFS, партиција 2 величине 99 MB и партиција 3 величине 223 GB са системом датотека типа NTFS.

Партицију 3 смо анализирали употребом модула алата Autopsy – File Type Identification, Picture Analyzer и Recent Activity. Пронашли смо фотографије, податке о корисничкој активности (укључујући датотеке којима је приступано) и инсталиране

програме. Модул File Type Identification служи за одређивање типа датотека. Модул Picture Analyzer служи за анализу метаподатака мултимедијалног садржаја. Модул Recent Activity, између осталог, служи за преглед програма инсталираних од стране корисника.

Списак пронађених фотографија дат је у прилогу 4. Садржај фотографија је шифрован, те је фотографије и метаподатке фотографија немогуће приказати.

Програм који је инсталиран у периоду од дана 11. 7. 2021. до дана 16. 7. 2021. је VeraCrypt. VeraCrypt је програм који служи за шифровање података на нивоу директоријума, партиције или диска.

На основу изнетог налаза, дајемо следеће

М и ш љ е њ е

У периоду од дана 11. 7. 2021. до дана 16. 7. 2021. постојала је кореспонденција електронском поштом између адресе lazalazic@gmail.com и адресе mikamikic@yahoo.com (прилог 2).

У периоду од дана 11. 7. 2021. до дана 16. 7. 2021. између броја телефона +381641234567 и броја телефона +381633210987 размењиване су SMS поруке (прилог 3).

Чврсти диск садржи мултимедијалне записе тј. фотографије (прилог 4). Ове фотографије су шифроване помоћу алата VeraCrypt, који је такође инсталиран на чврстом диску. Садржају и метаподацима није могуће приступити зато што није познат кључ за дешифровање.

Судски вештак за информационе технологије

Нови Сад, 6. 6. 2022.

Милица Матијевић, маст. инж.

Прилози:

1. Прилог 1: Лог алата FTK Imager 3.1.1.8

2. Прилог 2: Размењена електронска писма

3. Прилог 3: Размењене SMS поруке

4. Прилог 4: Фотографије пронађене на чврстом диску

Прилог 1: Лог алата FTK Imager 3.1.1.8

```
Created By AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8


Case Information:

Acquired using: ADI3.1.1.8

Case Number:

Evidence Number:

Unique description: Lone Wolf Scenario

Examiner:

Notes:


---------------------------------------------------------------


Information for F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario:


Physical Evidentiary Item (Source) Information:

[Device Info]

 Source Type: Physical

[Drive Geometry]

 Cylinders: 62,260

 Tracks per Cylinder: 255

 Sectors per Track: 63

 Bytes per Sector: 512

 Sector Count: 1,000,215,216
```

```
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Samsung SSD 850 PRO 512GB
 Drive Serial Number: S250NSAG505708H
 Drive Interface Type: SCSI
 Removable drive: False
 Source data size: 488386 MB
 Sector count:    1000215216
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    7af48fa65519e84246b1729e5b68f140
 SHA1 checksum:   694e26624d1ea029eb50d793b198edf85be4b4fc

Image Information:
 Acquisition started:   Fri Apr 06 08:50:44 2018
 Acquisition finished:  Fri Apr 06 09:42:25 2018
 Segment list:
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E01
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E02
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E03
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E04
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E05
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E06
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E07
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E08
  F:\10 Nalaz i misljenje\Scenario.E09
```

```
Image Verification Results:
 Verification started:  Fri Apr 06 09:42:26 2018
 Verification finished: Fri Apr 06 10:24:18 2018
 MD5 checksum:    7af48fa65519e84246b1729e5b68f140 : verified
 SHA1 checksum:   694e26624d1ea029eb50d793b198edf85be4b4fc : verified
```

Прилог 2: Размењена електронска писма

Електронско писмо 1:

From: lazalazic@gmail.com

To: mikamikic@yahoo.com

Subject: Strucni savet

Date and Time: 07/11/2021 18:33:26 (UTC)

Body:

```
Cao Miko.

Treba mi tvoja strucna pomoc. Reci mi koji softver da iskoristim za
sifrovanje nekih slika. Malo pipav sadrzaj, znas...

Sent from my Android
```

Електронско писмо 2:

From: mikamikic@yahoo.com

To: lazalazic@gmail.com

Subject: Re: Strucni savet

Date and Time: 07/12/2021 14:03:39 (UTC)

Body:

```
Ooo, de si Lazo!

De, reci sta skrivas :P
```

Електронско писмо 3:

From: lazalazic@gmail.com

To: mikamikic@yahoo.com

Subject: Re: Re: Strucni savet

Date and Time: 07/13/2021 13:24:15 (UTC)

Body:

Pokazacu ti kad odemo na pivo ;).

Електронско писмо 4:

From: mikamikic@yahoo.com

To: lazalazic@gmail.com

Subject: Re: Re: Re: Strucni savet

Date and Time: 07/14/2021 13:06:05 (UTC)

Body:

Aj vazi. Saljem ti uputstvo za neki alat. Zove se VeraCrypt.
https://www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/

P.S. Nemoj da ja cujem da se nekim nedozvoljenim radnjama bavis....

Прилог 3: Размењене SMS поруке

За / Од	Датум и време	Статус	Садржај поруке
Од: +381641234567	14. 7. 2021. 18.21	Прочитано	Lazo, nisi zvao na to pivo. Da mi ispricas kakve to fotografije imas..
За: +381633210987	15. 7. 2021. 12.22	Допремљено	E, Miko! Ma u guzvi sam ovh dana. Ajde sutra, moze?
За: +381633210987	15. 7. 2021. 16.28	Допремљено	Nego, isprobao sam onaj tvoj alat. Radi lepo.
Од: +381641234567	15. 7. 2021. 16.28	Прочитано	E super. Ajde moze, sutra u 9 na cosku?
За: +381633210987	15. 7. 2021. 12.39	Допремљено	Dogovoreno!
Од: +381641234567	16. 7. 2021. 21.05	Прочитано	Gde si, Lazo!? Da te nisu strpali u aps? hahahah
Од: +381641234567	16. 7. 2021. 21.07	Прочитано	Salim se, cekam te na cosku, nemoj puno kasniti!!!!

Прилог 4: Фотографије пронађене на чврстом диску

Бр.	Локација	MD5
1	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/patent05.JPG	edf4828f96732426e783c474d5095376
2	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/hr patent01.JPG	4d6acb14b81df9f012e06b0961149c58
3	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00076.JPG	c6e56382316107766b80ff5e4cfaa910
4	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00077.JPG	5ec83c5bff50cfb9c07477d860831868
5	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00078.JPG	c6b9edf5d35339522b3fc8600016eb85
6	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00079.JPG	3492126a76566e06c3c598151e17dced
7	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00080.JPG	75e53346384d2fbc4623a6d52cdfbfaf
8	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00081.JPG	268f55d8124cf15cedf58a933bd28ca4
9	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00082.JPG	c9dffff816baf5b086ccaeab4fe1a192
10	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00083.JPG	1b7341ac0efd5615ca5f4d9ca2afe1f6
11	C:/Documents andSettings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/HighQuality/DSC00084.JPG	cdb097a2dda400e2f455067a060639ee
12	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/Pics/Hidden/patent01.JPG	a8a23f9a066b72dcae74ff53ed479661
13	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/web/DSC00027.JPG	c86861c4138d8080a04a15f47f8c76f5
14	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/web/DSC00028.JPG	ff35e74f03c014f9e98b29e8a56a8b1a
15	C:/Documents and Settings/Laza/Desktop/web/DSC00045.JPG	59315efd098cf09e75ac33d226611eb1